

# 實驗室電腦遠端連線設定指南

給學弟妹的入門教學 — SSH 遠端連線與跨校連線設定

## 目錄

- 1. 基本觀念：什麼是遠端連線
- 2. 連線前的準備工作
- 3. 校內／同一網段：直接 SSH 連線
- 4. 校外／跨網域連線：VPN 設定
- 5. 情境範例：從中興資工所實驗室連線到台大實驗室
- 6. 圖形化連線（顯示視窗、跑 GUI 程式）
- 7. 常見問題排解
- 8. 安全性提醒

## 1. 基本觀念：什麼是遠端連線

實驗室電腦通常是效能較強的伺服器或工作站（例如跑深度學習模型用的 GPU 主機），平常不會像自己的筆電一樣隨身帶著。「遠端連線」指的是透過網路，從自己的筆電或家裡的電腦，連上實驗室主機，操作它、跑程式、看訓練結果，而不需要人在實驗室現場。

最常見的方式是 **SSH（Secure Shell）**：一種加密的文字指令連線協定，讓你可以像坐在該台機器前面一樣下指令。

## 2. 連線前的準備工作

| 項目           | 說明                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 帳號密碼         | 向學長姐或指導教授索取實驗室主機帳號，或依實驗室規定自行申請                                           |
| 主機 IP / 網域名稱 | 要連線目標的位址，例如 <b>140.xxx.xxx.xxx</b>                                       |
| SSH port     | 預設為 22，部分實驗室會改用其他 port（需另外詢問）                                            |
| 是否需要 VPN     | 若目標主機只允許校內 IP 連線，校外或跨校連線就必須先接上該校 VPN                                     |
| SSH 用戶端軟體    | Windows 建議用 <b>PowerShell</b> 內建 ssh 或 <b>PuTTY</b> ；Mac / Linux 內建終端機即可 |

## 3. 校內／同一網段：直接 SSH 連線

若你的電腦與實驗室主機在同一個校園網路（例如都連學校 WiFi 或有線網路），通常可以直接連線：

```
ssh 帳號@主機IP或網域
```

例如：

```
ssh yourname@140.xxx.xxx.xxx
```

第一次連線會出現金鑰指紋確認訊息，輸入 **yes** 即可；接著輸入密碼登入。

**建議：**設定 SSH 金鑰登入，之後就不用每次輸入密碼。

```
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id 帳號@主機IP
```

## 4. 校外／跨網域連線：VPN 設定

多數學校的實驗室主機基於資安考量，只開放「校內 IP」連線。當你人在校外（宿舍外、家裡、跨校），必須先透過學校提供的 **VPN（虛擬私人網**

路)，讓你的電腦「假裝」在校內網路裡，才能進行下一步的 SSH 連線。

## 一般設定流程

1. 向該校計中或系辦申請 VPN 帳號（通常與學校入口網站帳密相同）
2. 下載該校 VPN 用戶端軟體（常見為 **Cisco AnyConnect**、**OpenVPN**、或校方自製用戶端）
3. 安裝並輸入 VPN 伺服器位址、帳號、密碼登入
4. VPN 連線成功後，再用 SSH 依步驟 3 的方式連線主機

**注意：**連上 A 校 VPN，只能讓你存取 A 校的校內資源；若要連 B 校主機，通常需要 B 校自己的 VPN，兩者不能混用。

## 5. 情境範例：從中興資工所實驗室連線到台大實驗室

這是一個典型的「跨校連線」情境：你人在中興大學資工所實驗室，但要操作放在台大實驗室的主機。因為兩邊是不同學校的網路，中興的網路本身不算「台大校內 IP」，所以流程如下：

### 方式一：連上台大 VPN 後直接 SSH（最常見）

1. 在中興實驗室電腦上，安裝並連線**台大的 VPN**（例如台大計中提供的 SSL VPN，需向台大端的教授／學長姐申請帳號）
2. VPN 連線成功後，此時你的電腦對外會被視為台大校內 IP
3. 開終端機執行：

```
ssh 台大帳號@台大主機IP
```

4. 輸入密碼或使用先前設定好的 SSH 金鑰登入

### 方式二：先跳板到台大內某台開放外部連線的主機（Jump Host）

若台大實驗室有一台對外開放 SSH 的閘道主機（跳板機），可以不透過 VPN，直接兩段式 SSH：

```
# 先連上台大對外開放的跳板機
ssh 帳號@台大跳板機IP

# 登入後，在跳板機裡再連進內部的實驗室主機
ssh 帳號@內部主機IP
```

也可以用 `-J` 參數一行完成（ProxyJump）：

```
ssh -J 帳號@台大跳板機IP 帳號@內部主機IP
```

**務必向台大實驗室的學長姐或教授確認：**他們是採用 VPN 方式、還是跳板機方式，因為每個實驗室的網路架構不同，這兩種方式不會同時都能用。

### 簡化操作：設定 SSH config

把常用連線寫進 `~/.ssh/config`，之後打 `ssh ntu-lab` 就能連，不用每次打完整指令：

```
Host ntu-jump
  HostName 台大跳板機IP
  User 帳號

Host ntu-lab
  HostName 內部主機IP
  User 帳號
  ProxyJump ntu-jump
```

## 6. 圖形化連線（顯示視窗、跑 GUI 程式）

大部分深度學習訓練工作在終端機下指令即可完成，但若需要開啟圖形介面（例如看圖、跑 Jupyter Notebook）：

- **Jupyter Notebook / Lab**：在遠端主機啟動後，用 SSH port forwarding 把遠端 port 轉到本機：

```
ssh -L 8888:localhost:8888 帳號@主機IP
```

再用瀏覽器打開 `http://localhost:8888`

- **X11 Forwarding**（顯示遠端視窗）：

```
ssh -X 帳號@主機IP
```

Windows 需另外安裝 `VcXsrv` 或 `Xming` 當作 X server

- **VS Code Remote-SSH**：安裝 VS Code 的 Remote-SSH 套件，直接把整個編輯器介面接到遠端主機，體感上最接近本機開發

## 7. 常見問題排解

| 問題                   | 可能原因與處理                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connection timed out | 沒連上 VPN、IP 打錯、或防火牆未開放該 port                                                                                             |
| Permission denied    | 帳密錯誤，或 SSH 金鑰未正確設定                                                                                                      |
| VPN 連得上但 SSH 連不上     | 確認目標主機 IP 是否為「內網 IP」，需在 VPN 環境下才能解析／連通                                                                                  |
| 連線很慢、常斷線             | 可在 SSH config 加入 <code>ServerAliveInterval 60</code> 維持連線；或改用 <code>tmux</code> / <code>screen</code> 讓程式在背景持續執行，斷線也不影響 |

## 8. 安全性提醒

- 密碼、SSH 私鑰不要外流或放在公開的 GitHub repo
- 離開座位前記得登出，避免帳號被冒用
- 長時間訓練建議搭配 `tmux` 或 `nohup`，避免斷線導致程式中斷：

```
tmux new -s train
python train.py
# 之後可以 Ctrl+B 再按 D 離開，稍後用 tmux attach -t train 接回
```

- 不要在多人共用主機上隨意佔用全部 GPU 資源，使用前先確認資源分配規則

本指南為通用流程範本，實際 IP、帳號、VPN 名稱請依各實驗室規定向學長姐或指導教授確認後填入。